AULA 10 · MEDIR E ESCALAR

# Régua e escala

Dez cubinhos de 1 cm viram uma barra de 10 cm — e a Régua do Tinkercad confirma o número. São 19 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

### PROJETO NOVO

Esta aula começa num projeto novo, vazio. As peças das aulas anteriores continuam guardadas na sua conta.

### MILÍMETROS E CENTÍMETROS

**10 MM**

são
**1 CM**

, e
**100 MM**

são
**10 CM**

: o comprimento de uma régua escolar pequena.

### A RÉGUA

A `Régua` é o botão do meio, no canto de cima da coluna da direita. Ela
**FICA SALVA**

no projeto: para tirar, é só clicar nela de novo.

### OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o
**BOTÃO CERTO ACENDENDO**

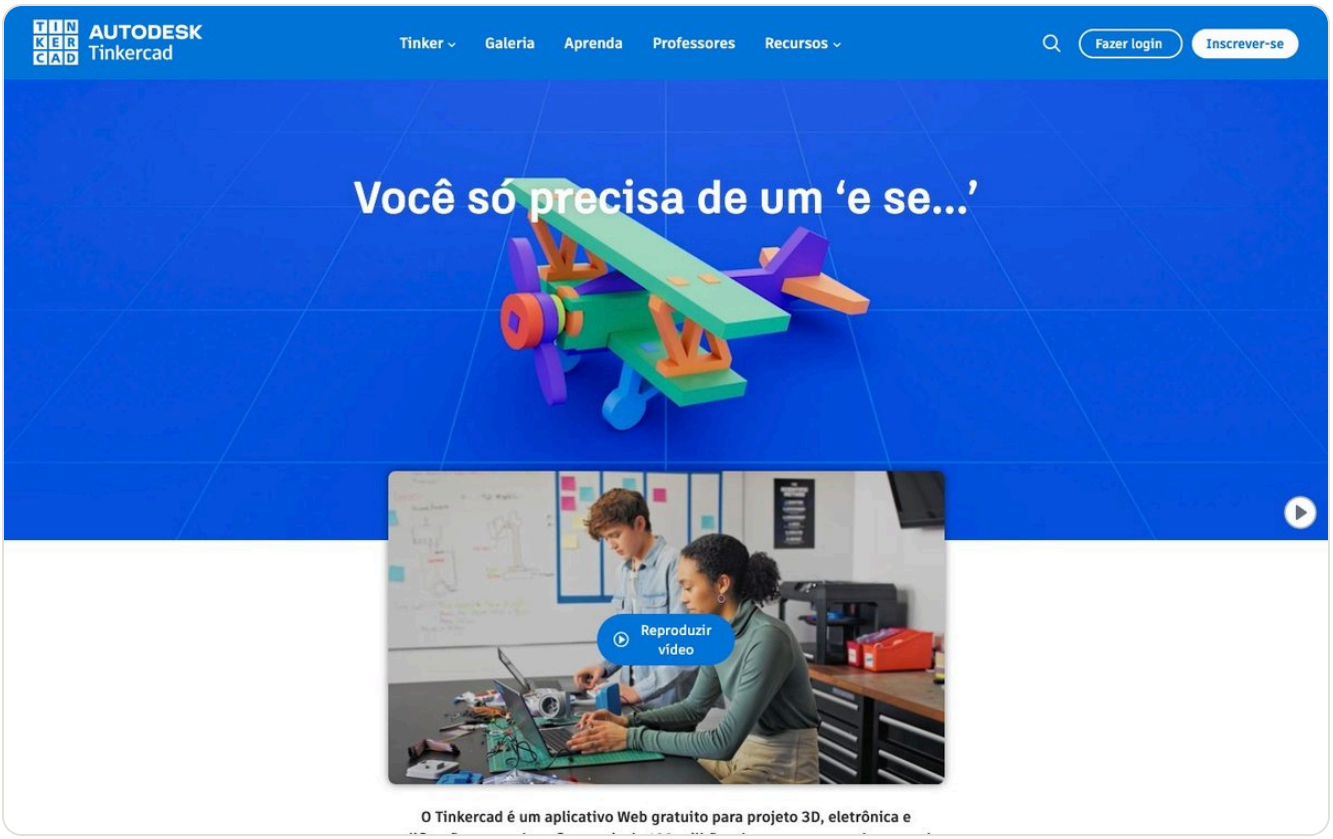
e as
**TECLAS ACESAS**

quando o gesto é de teclado.

### TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

## 1 Abra o Tinkercad




No navegador, vá para `tinkercad.com` e entre com a sua conta, como na Aula 1.

Sem entrar, você até consegue mexer, mas **nada fica salvo**: ao fechar a aba, a peça some.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Você entrou: no canto de cima à direita aparece a bolinha da sua conta.

NÃO DEU CERTO?

**Não tenho conta**

Chame o professor. Se a escola te deu um código de turma, ele vai te dizer onde usá-lo — não clique em `Inscrever-se` por conta própria.

**Esqueci minha senha**

Chame o professor antes de criar outra conta. Conta nova começa vazia, e o que você fez na aula passada fica na antiga.

**Minha página abriu em inglês**

Role até o rodapé da página e troque o idioma para **Português**: todos os nomes desta aula são os de português.

## 2 Clique no botão Criar

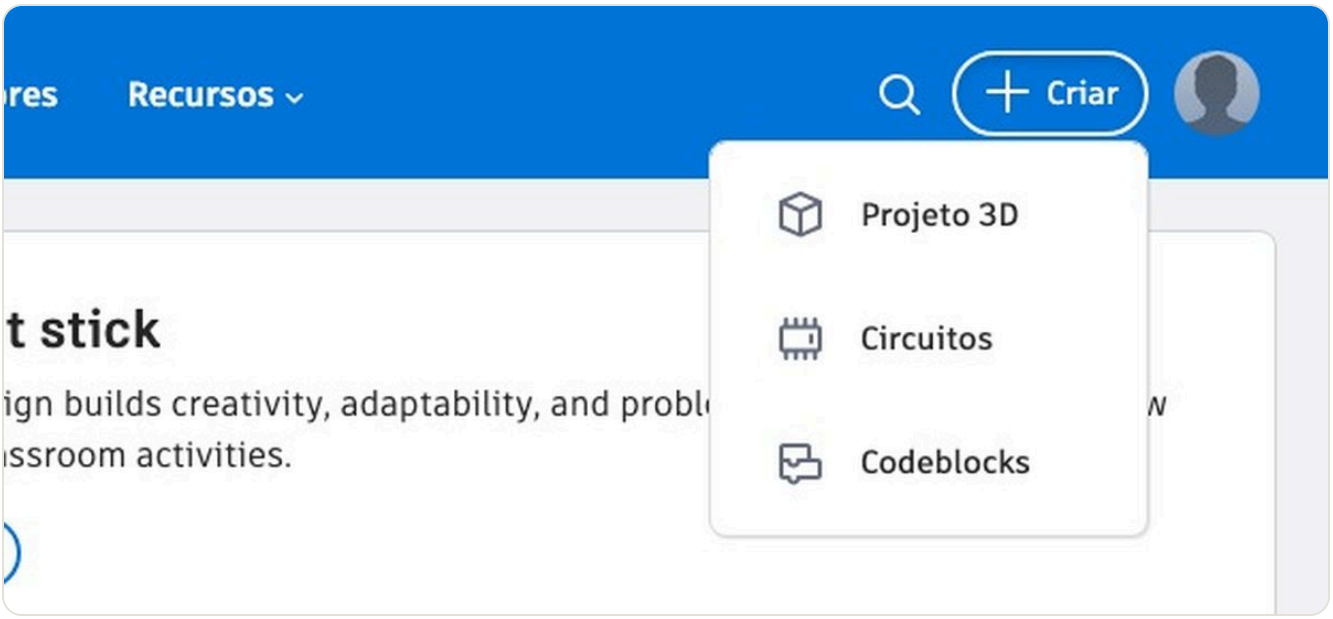



Foto da tela.

No canto de cima à direita, ao lado da bolinha da sua conta, clique no botão branco `+ Criar`.

Abre um menuzinho com três linhas.

ESTÁ CERTO SE

Abriu um quadro branco embaixo do botão, com três opções escritas: `Projeto 3D`, `Circuitos` e `Codeblocks`.

NÃO DEU CERTO?

**Não acho o botão Criar**

Ele fica na **faixa azul** do alto da página, bem à direita, logo antes da bolinha da sua conta.

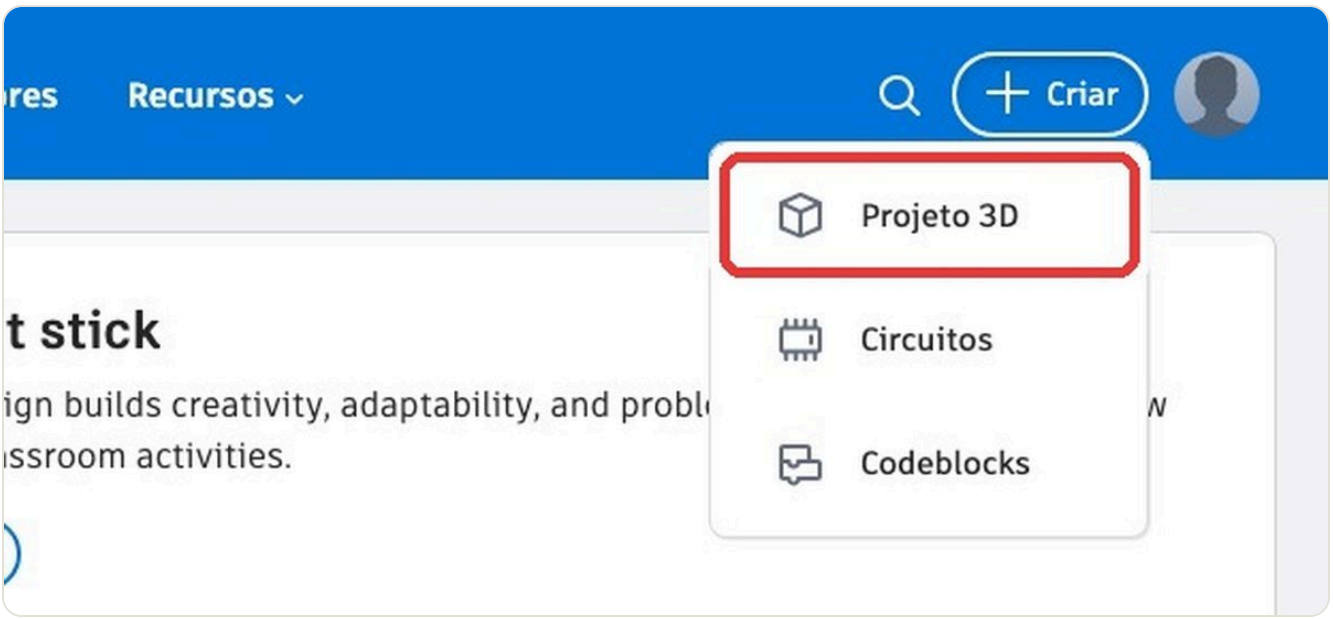
**Cliquei e não abriu nada**

Clique uma vez só, em cima da palavra `Criar`. Dois cliques rápidos abrem e fecham o menu na mesma hora.

**Abriu outra coisa**

Você clicou na bolinha da conta, que fica ao lado. Feche apertando `Esc` e clique um pouco mais para a esquerda.

## 3 Escolha Projeto 3D




No menuzinho que abriu, clique na **primeira linha**: `Projeto 3D` — a do desenho de cubo, marcada de vermelho na figura.

O Tinkercad abre o editor e dá ao projeto um **nome sorteado**, meio esquisito. Deixe assim: no último passo você troca.

ESTÁ CERTO SE

A página mudou: sumiu a faixa azul e apareceu um **plano azul claro quadriculado** no meio da tela.

NÃO DEU CERTO?

**Cliquei em Circuitos sem querer**

Volte com a seta ⟵ do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

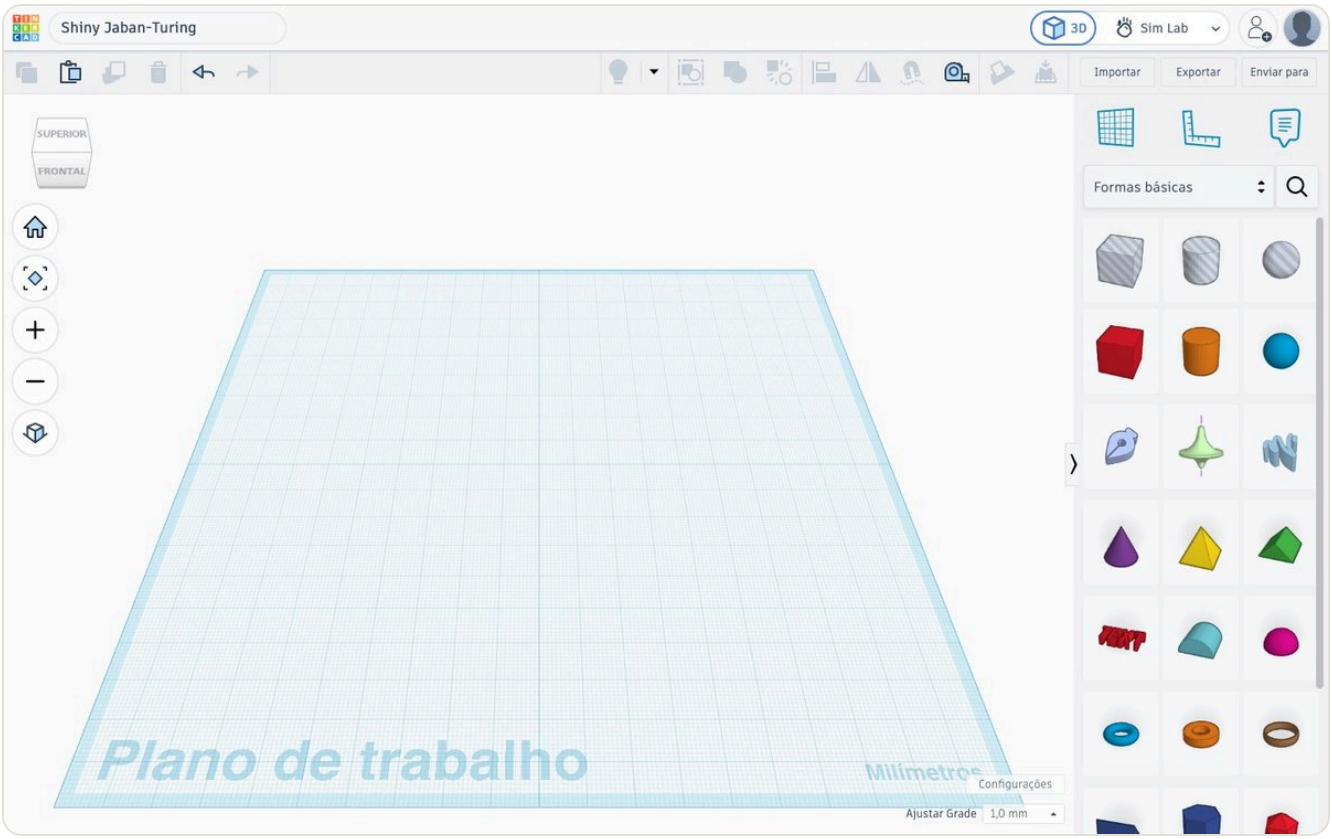
**A tela ficou branca e não carrega**

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

**Abriu um projeto que eu já tinha**

Você clicou numa capa da lista em vez do botão. Volte e use o `+ Criar` do canto de cima.

## 4 Conheça a tela




O editor abriu com o plano azul quadriculado **vazio**. Hoje vão aparecer três lugares novos:

**1.** A **coluna da direita** tem, no alto, três ícones. O **do meio** (um L com marquinhas) é a `Régua`.
**2.** Embaixo, no canto do plano, o `Ajustar Grade` diz **1,0 mm**: é o tanto que a peça anda em cada empurrão fino.
**3.** A **barra da esquerda** tem a casinha, o **+** e o **–**.

ESTÁ CERTO SE

Você acha o ícone da Régua no alto da coluna da direita, e o `Ajustar Grade` mostra 1,0 mm.

NÃO DEU CERTO?

**Não acho a Régua**

Fica no alto da coluna da direita, o ícone do **meio** entre os três.

**O plano está torto**

Clique na casinha da barra da esquerda.

## 5 Arraste uma Caixa para a esquerda do plano

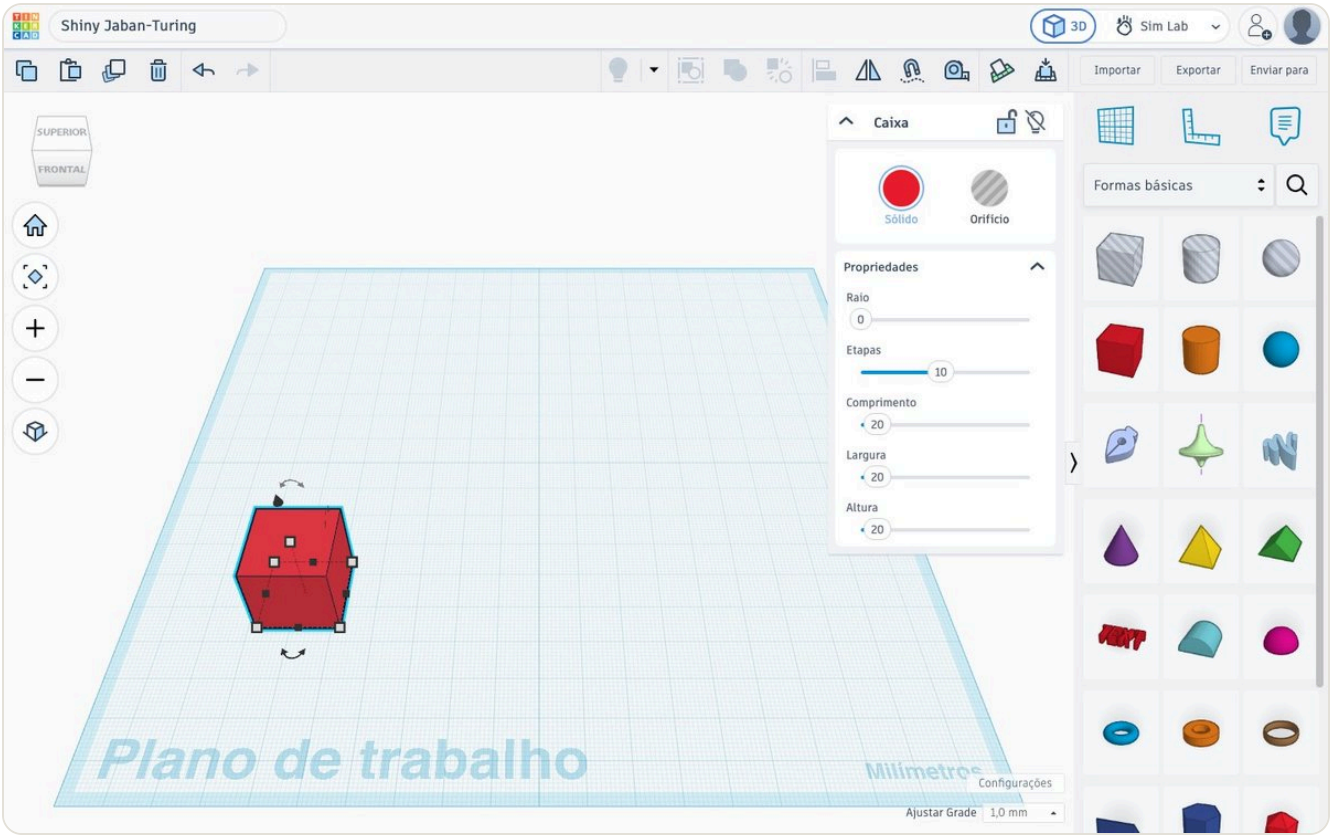



Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **vermelha** do meio da segunda fileira, à esquerda, é a `Caixa`. Segure o botão esquerdo nela, **arraste até a esquerda do plano** e solte: a barra vai crescer para a direita.

**ESTÁ CERTO SE**

Tem um cubo vermelho no lado esquerdo do plano e o painel diz `Caixa`.

**NÃO DEU CERTO?**

**Peguei a caixa cinza listrada**

Essa é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste a vermelha.

## 6 Cubo de 10 × 10 × 10

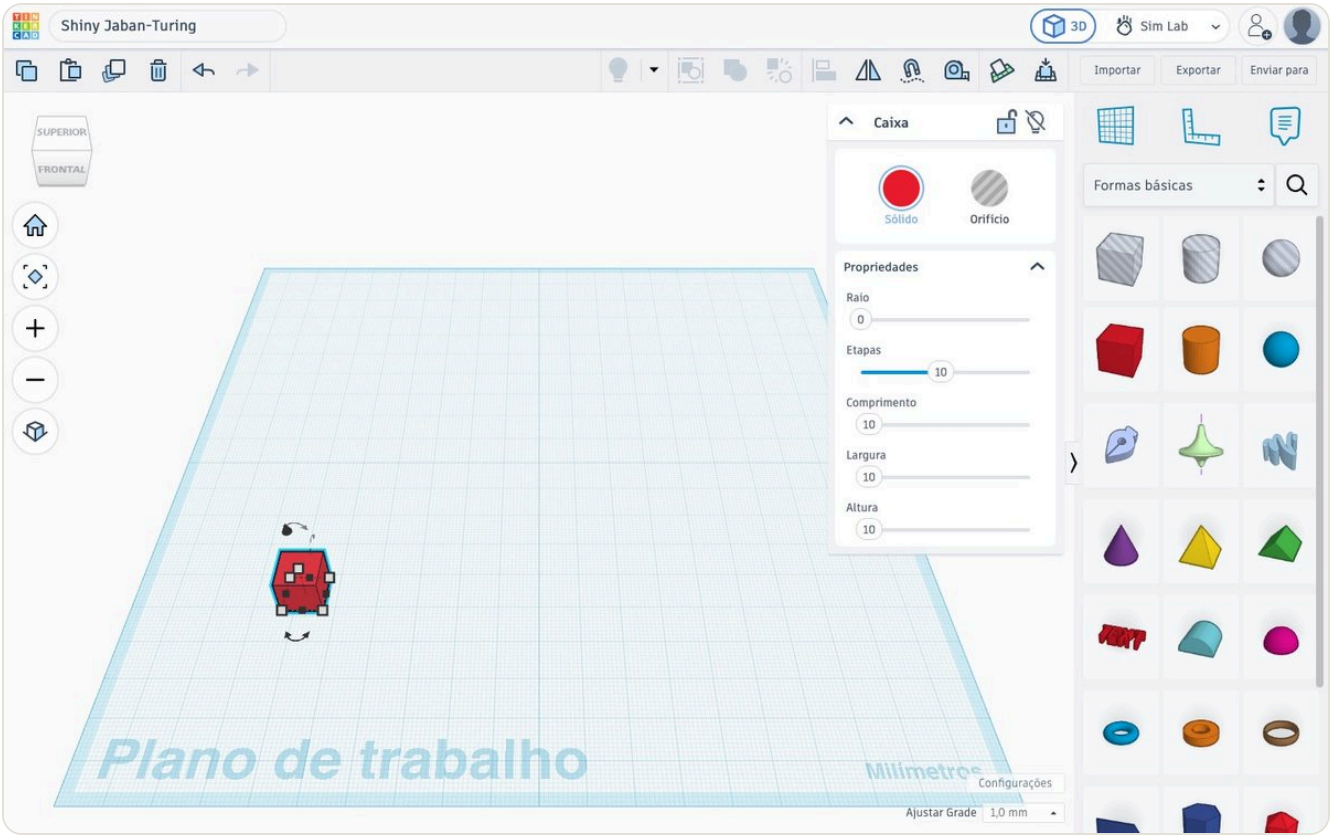



Foto da tela.

No painel, escreva **10** em `Comprimento`, **10** em `Largura` e **10** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

Um cubinho de **1 cm** de lado.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Os três campos mostram **10** e o cubo é pequeno, no lado esquerdo.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Digitei e nada mudou**
>
> Falta o `Enter` depois de cada número.
>
> **O cubo é grande**
>
> Falta mudar um campo. Confira os três: 10, 10 e 10.

## 7 Ctrl + D e Shift + →: uma cópia 10 mm adiante

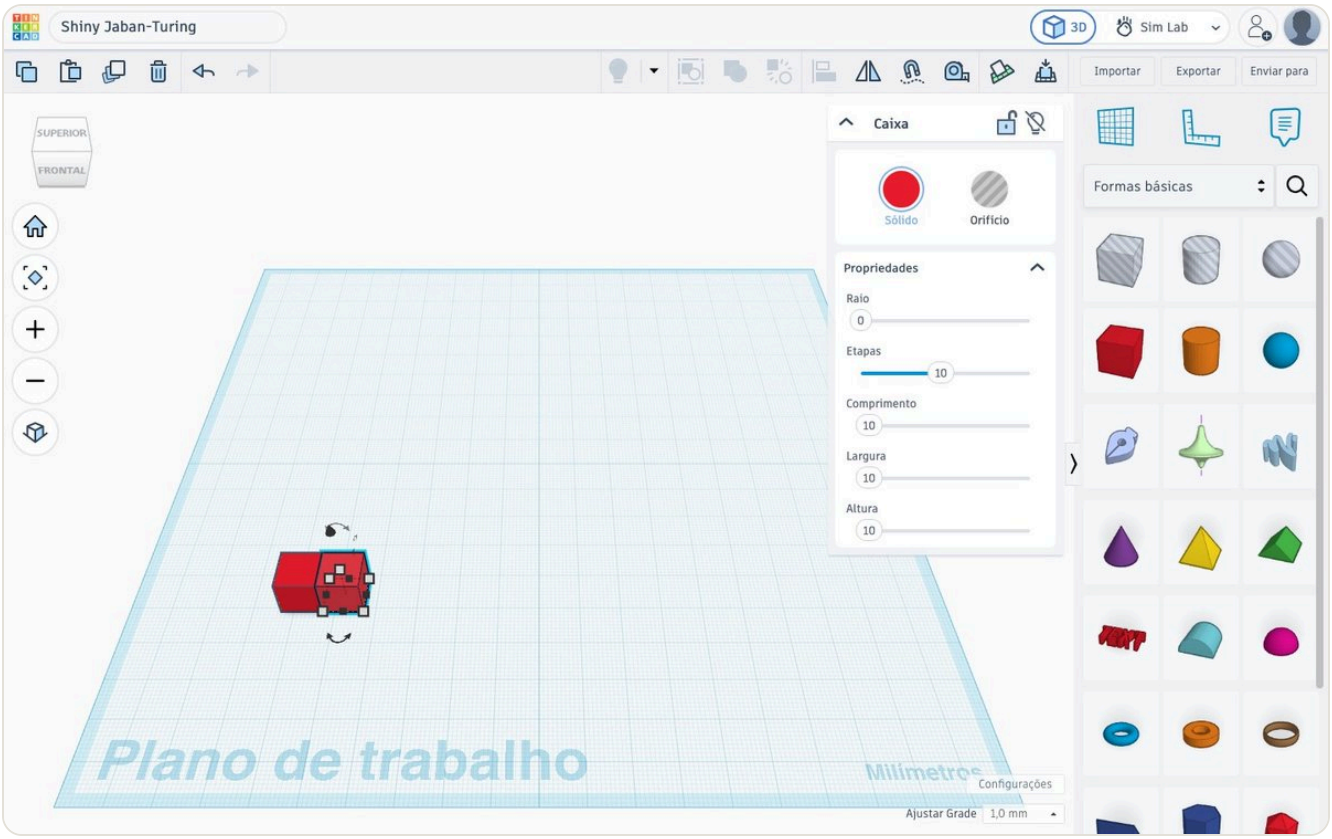



Foto da tela.

Aperte `Ctrl` + `D` (Mac: `Cmd` + `D`): nasce uma **cópia** em cima do cubo. Agora segure `Shift` e aperte `→` **uma vez**: a cópia anda **10 mm** para a direita, **encostando** no cubo.

**ESTÁ CERTO SE**

Há dois cubinhos lado a lado, encostados.

**NÃO DEU CERTO?**

**A cópia não andou**

Segure o `Shift` ao apertar a seta: sem ele a cópia anda só 1 mm.

**Andou demais**

Cada Shift + seta é 10 mm. Aperte Shift + ← para voltar um.

## 8 Ctrl + D oito vezes: a fileira se faz sozinha

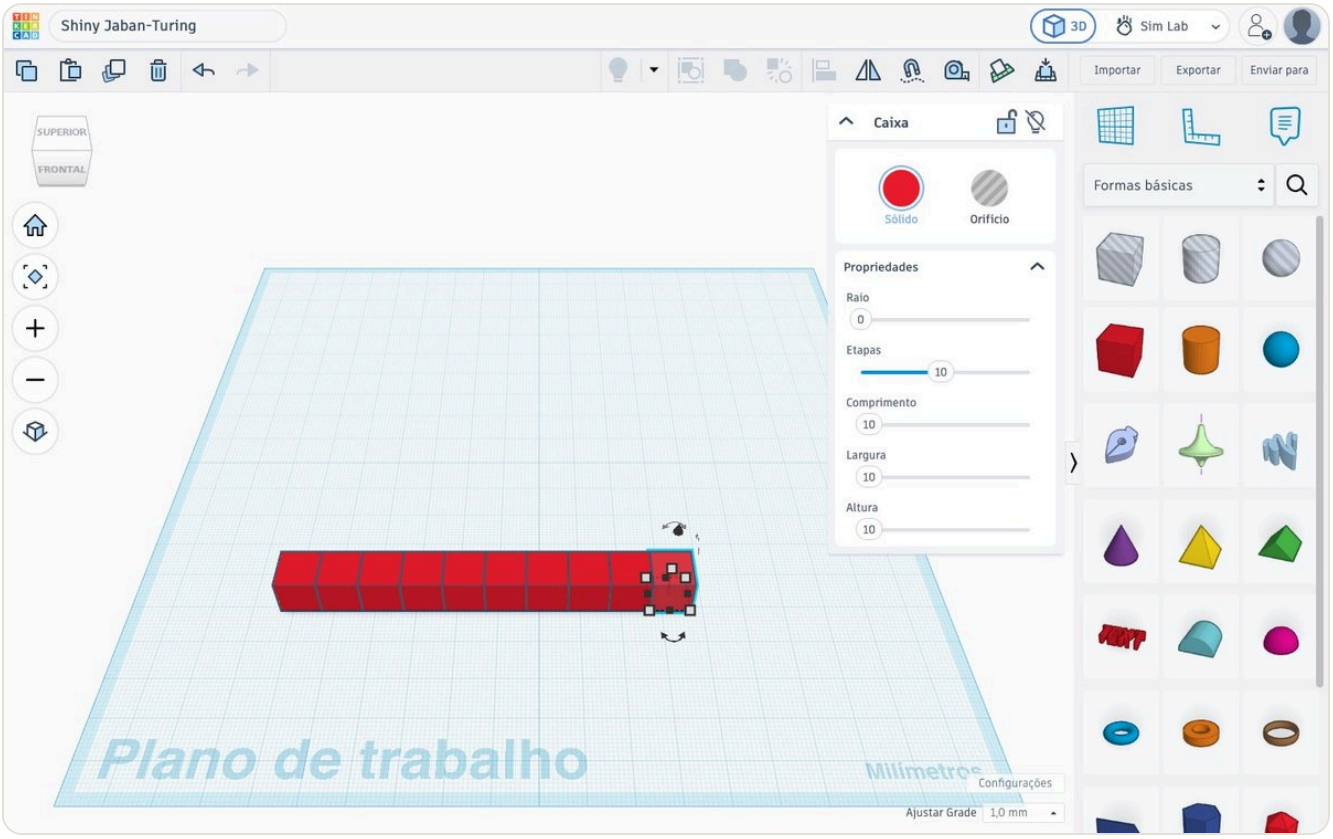



Foto da tela.

Aperte `Ctrl` + `D` **oito vezes**, uma de cada vez e **sem mexer em seta nenhuma**. Como na Aula 8, o Tinkercad **repete o último empurrão**: cada cópia nasce 10 mm adiante da anterior.

Conte: 2 cubos + 8 = **10 cubos**.

**ESTÁ CERTO SE**

Uma fileira de **dez** cubinhos, de ponta a ponta, atravessa a metade esquerda do plano.

**NÃO DEU CERTO?**

**Sobraram cubos empilhados**

Algum Ctrl + D foi sem a cópia anterior ter andado. Aperte Ctrl + Z até ficar a fileira certa.

**Contei nove ou onze**

Aperte Ctrl + Z uma vez (se sobrou um) ou Ctrl + D uma vez (se faltou).

## 9 Selecione tudo: Ctrl + A

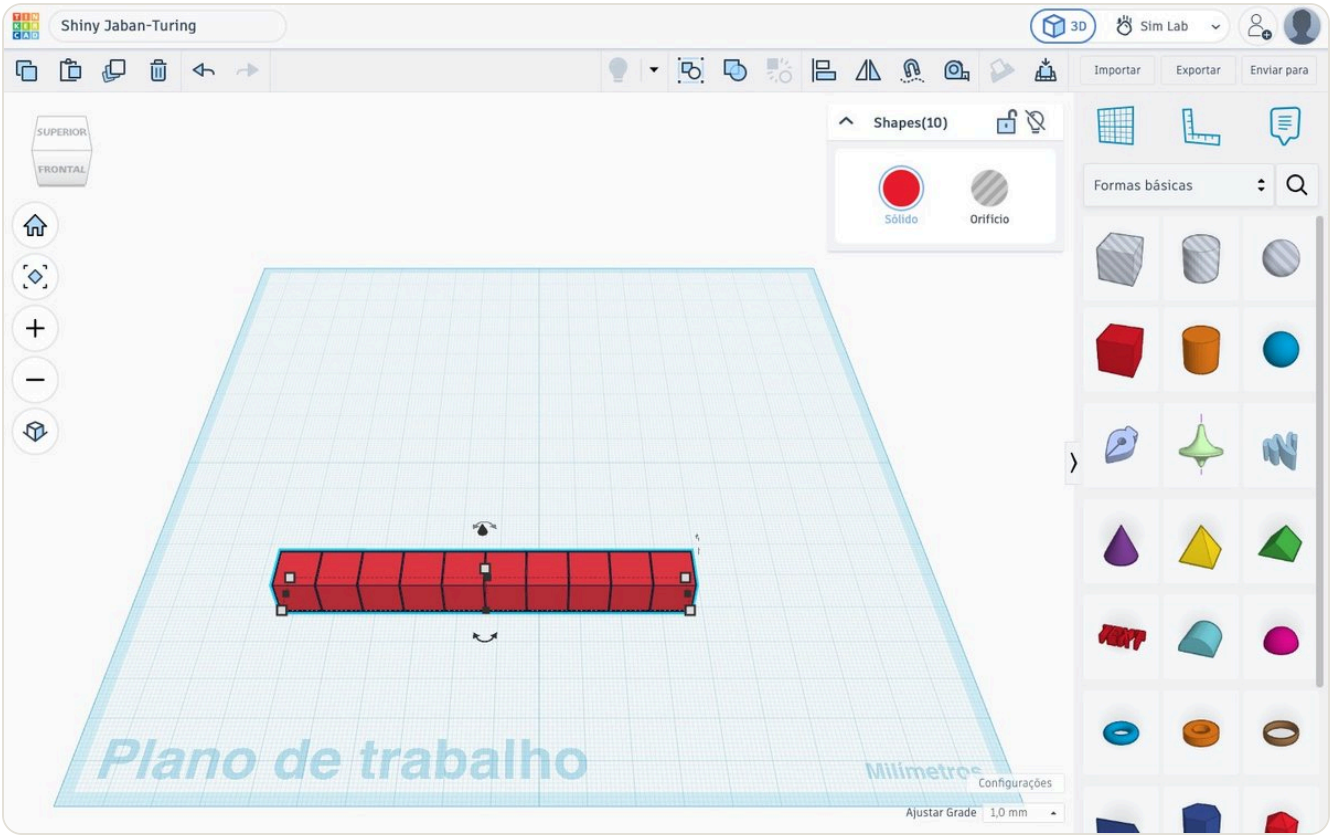



Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano e aperte `Ctrl` + `A` (Mac: `Cmd` + `A`). Os dez cubos ficam selecionados: `Shapes(10)`.

**ESTÁ CERTO SE**

A fileira inteira tem contorno azul, e o painel diz `Shapes(10)`.

**NÃO DEU CERTO?**

**O painel diz outro número**

Conte os cubos. Se tiver 9 ou 11, volte ao passo 8.

## 10 Agrupe: Grupo de união

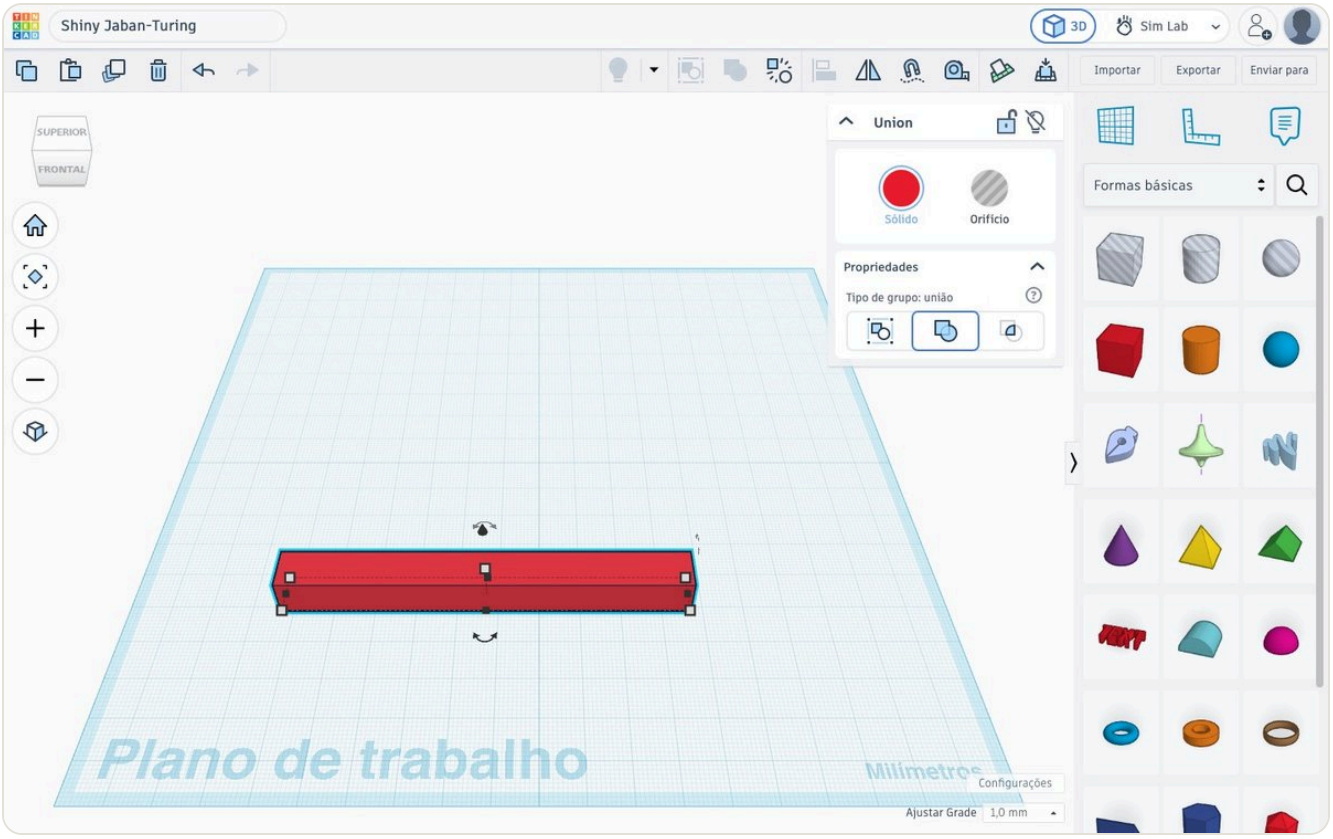



Foto da tela.

Na barra de cima há três botõezinhos de juntar peças, à direita do meio. Clique no **do meio**, o `Grupo de união`.

Os dez cubos viram **uma barra só**, lisinha: o painel diz `Union`.

**ESTÁ CERTO SE**

A fileira virou uma **barra lisa**, sem as divisões entre os cubos, e o painel diz `Union`.

**NÃO DEU CERTO?**

**O painel não mudou**

Clique no botão do meio dos três, o `Grupo de união`.

## 11 Escolha a Régua

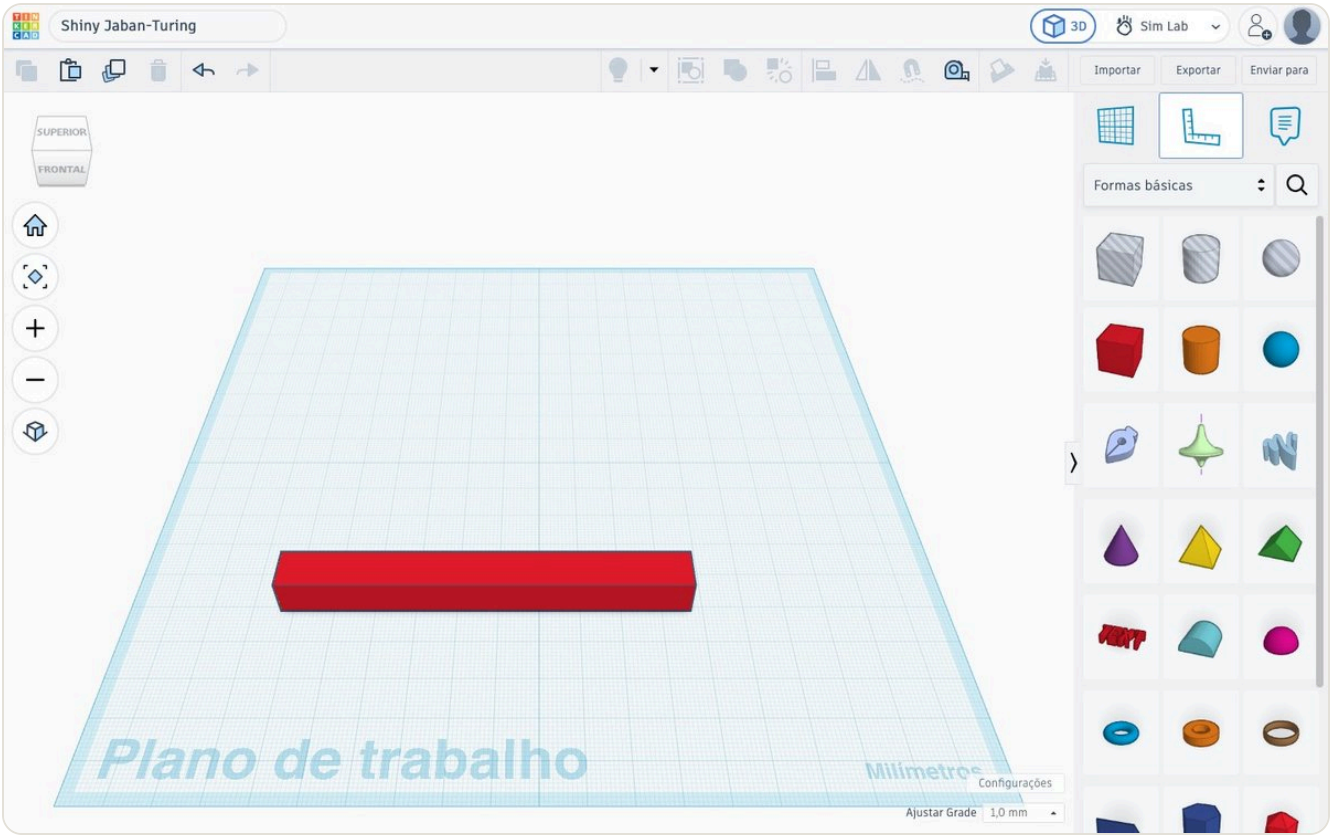



Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. No alto da coluna da direita, clique no ícone do **meio**, a Régua.

O ícone fica **marcado** e o ponteiro passa a esperar: você vai dizer onde a régua começa.

**ESTÁ CERTO SE**

O ícone da Régua ficou marcado (com contorno azul).

**NÃO DEU CERTO?**

**Não aconteceu nada**

Clique no ícone do **meio**, não no do plano nem no do balãozinho.

**Já tinha uma régua**

Clicar de novo a **tira**. Clique uma vez mais para ela voltar a esperar.

## 12 Clique no plano: a origem da régua

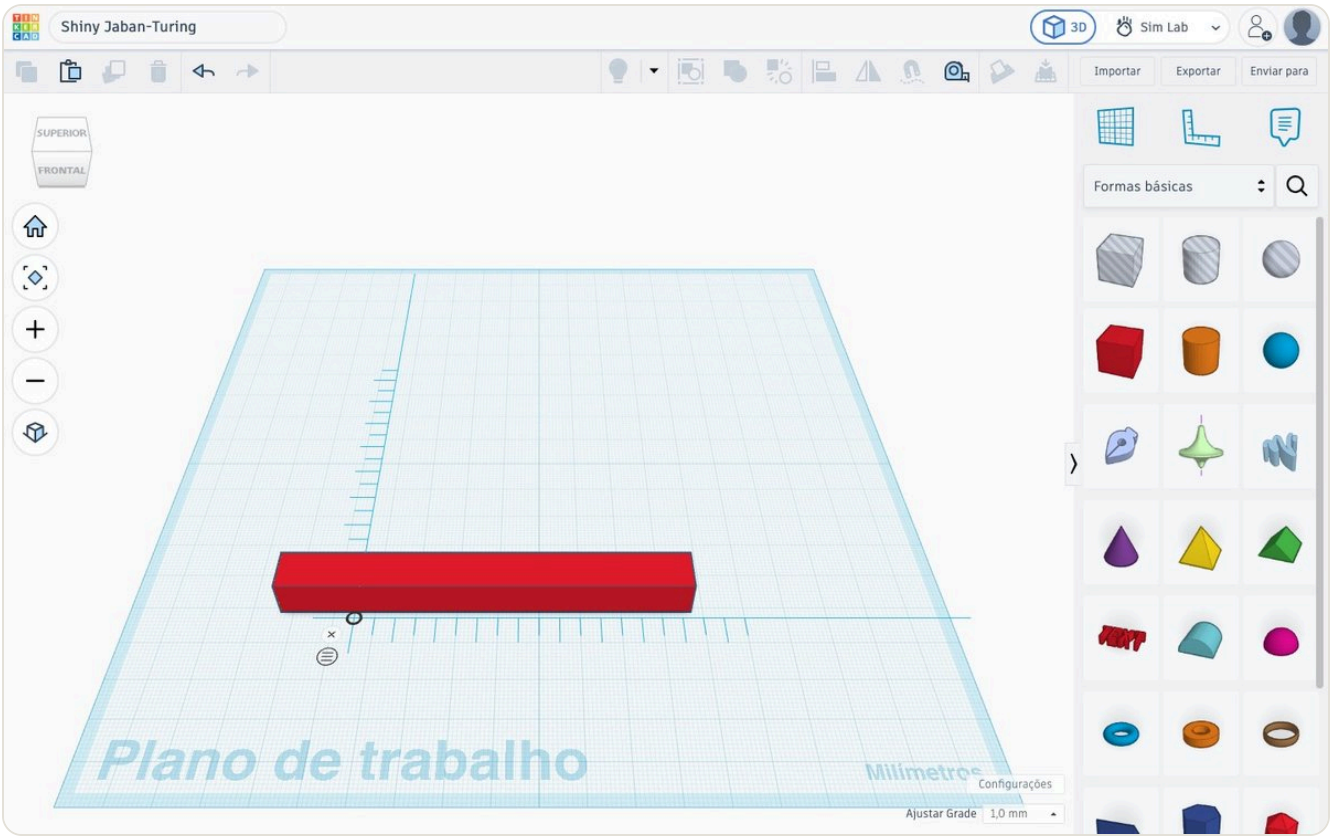



Foto da tela.

Clique **no plano de trabalho**, na ponta de baixo da barra, à esquerda. Aparece uma **régua desenhada no plano**: um traço para o lado e outro para o fundo, com marquinhas, e um **aro** onde você clicou. Esse aro é o **zero**, a origem.

**ESTÁ CERTO SE**

No plano aparecem duas retas com marquinhas e um aro no ponto clicado.

**NÃO DEU CERTO?**

**Nada apareceu**

Primeiro clique no ícone da Régua (passo 11). Depois, clique no plano, e não em cima da barra.

**O aro ficou longe**

Sem problema: a régua mede a distância dele até a peça.

## 13 Clique na barra: ela mostra 100

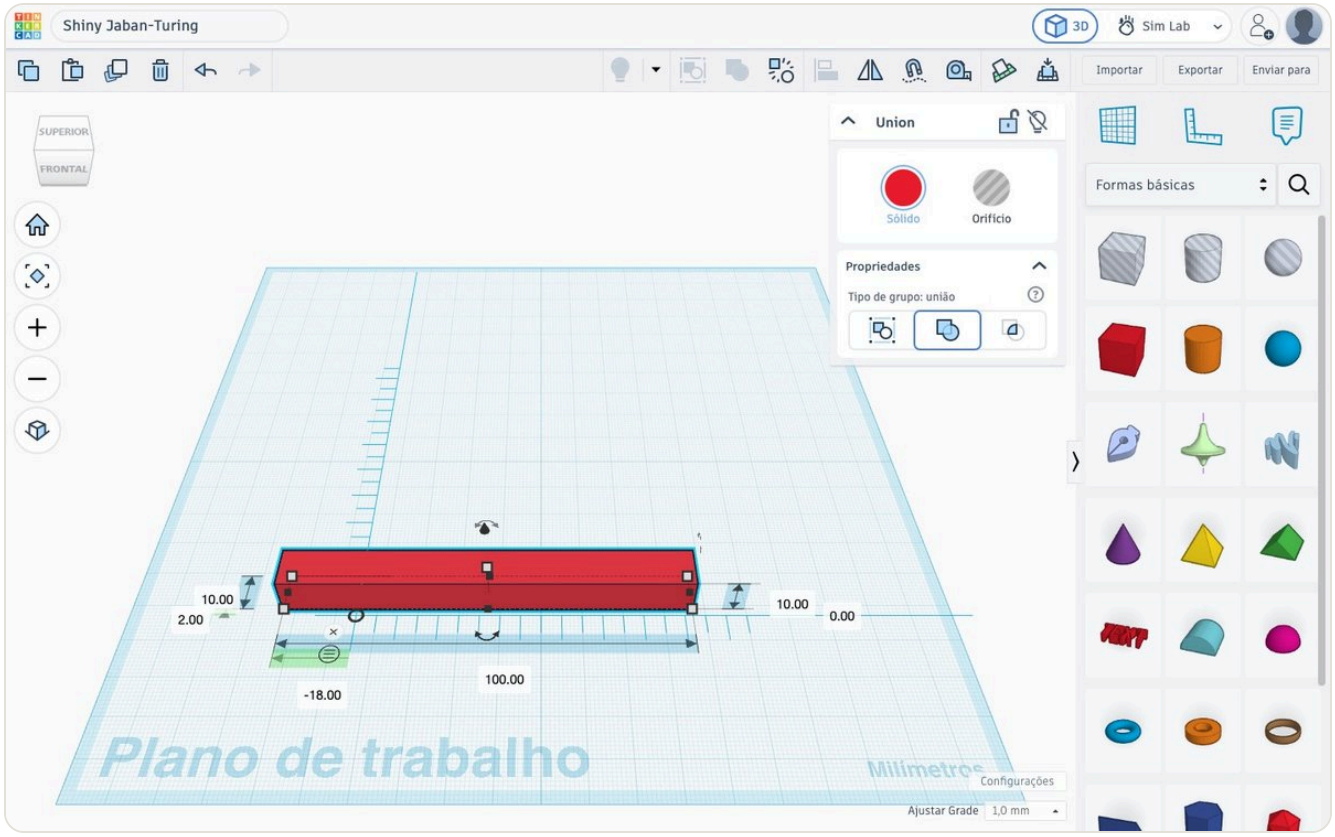



Foto da tela.

Clique **em cima da barra**. Surgem **números** em volta dela. O de **baixo** diz **100.00**: é o comprimento da barra em milímetros — dez cubos de 10 mm. Os outros dizem **10.00** (a altura e a espessura) e outros, quanto falta da origem até a barra.

ESTÁ CERTO SE

Em baixo da barra aparece **100.00**. A conta bate: 10 × 10 = 100 mm = 10 cm.

NÃO DEU CERTO?

**Não vejo números**

A barra não está selecionada. Clique bem em cima dela.

**O número é outro**

Conte os cubos de novo: dez cubos de 10 mm dão 100.

## 14 Empurre a barra: Shift + ↑ duas vezes

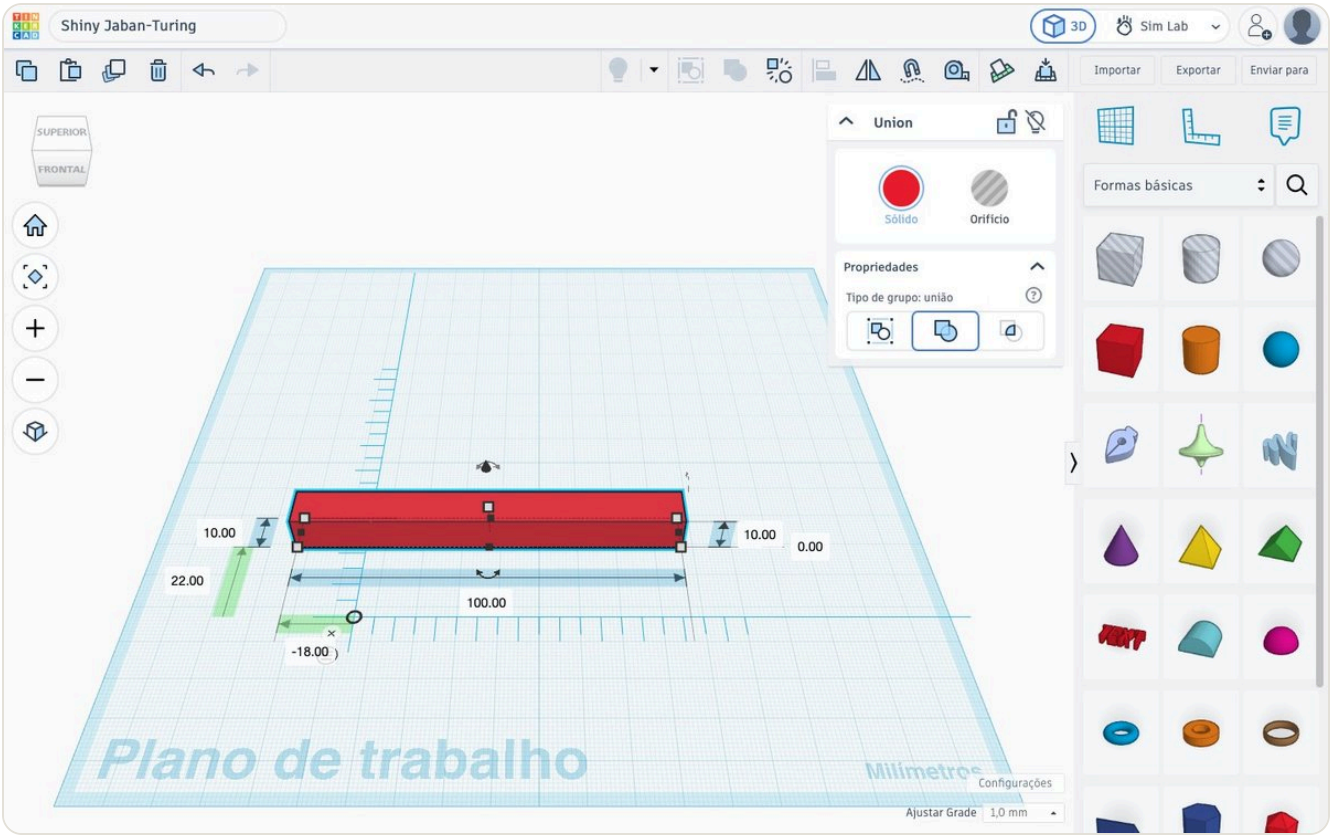



Foto da tela.

Com a barra selecionada, segure `Shift` e aperte `↑` **duas vezes**: a barra anda **20 mm** para o fundo.

Olhe os números: o **100.00** continua igual (a barra não mudou de tamanho) mas um dos outros **mudou**: a distância dela até a origem cresceu 20.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O 100.00 continua, e a distância até a origem subiu 20 mm.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **A barra foi para o outro lado**
>
> Seta para **cima** é para o fundo do plano. Aperte Shift + ↓ duas vezes para voltar.
>
> **Os números sumiram**
>
> A barra perdeu a seleção. Clique nela de novo.

## 15 Olhe de cima

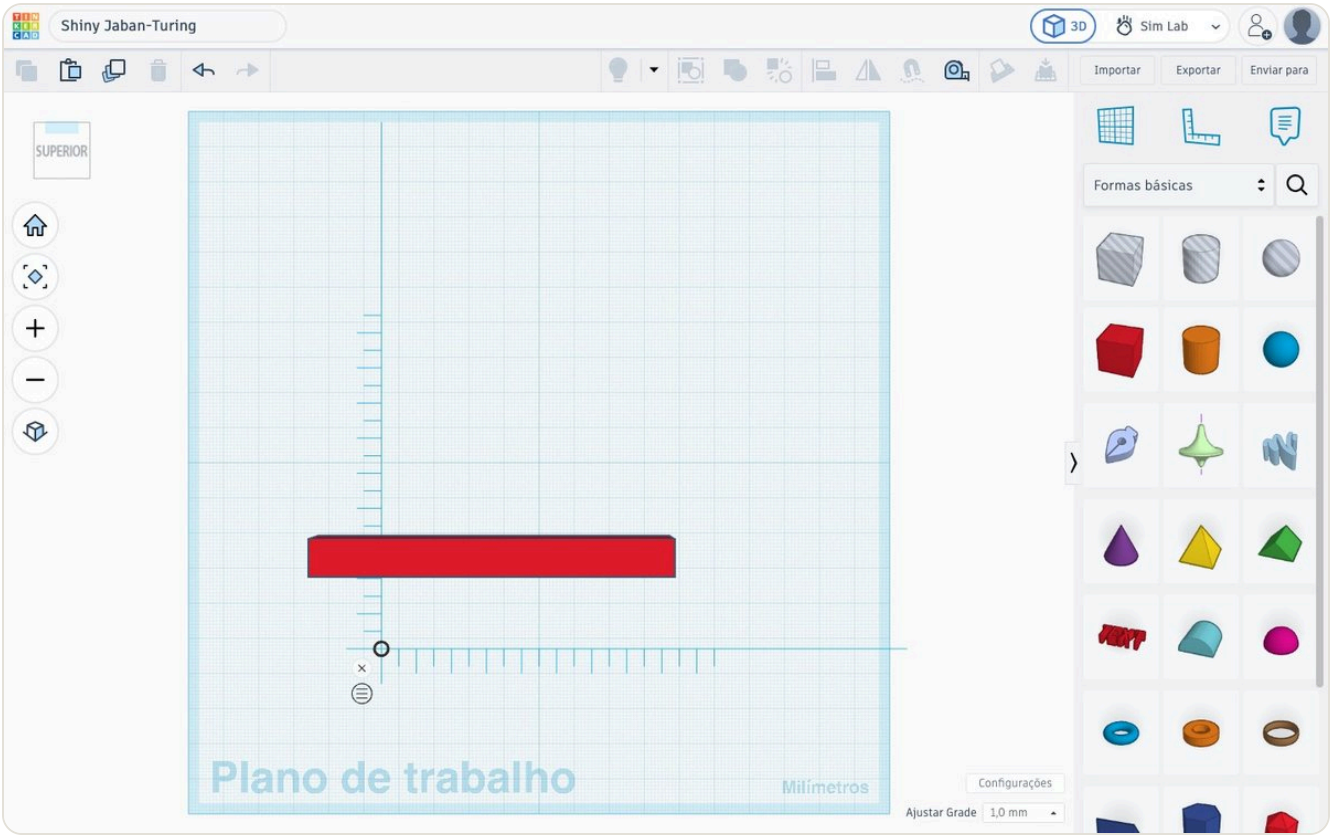



Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. No **cubo** de vistas, no canto de cima à esquerda, clique na face escrita `SUPERIOR`.

De cima, a barra é um **retângulo** comprido e a régua é uma **cruz**: um traço para o lado e outro para o fundo. Depois, clique na casinha para voltar.

**ESTÁ CERTO SE**

De cima se vê o retângulo da barra e as duas retas da régua formando um L.

**NÃO DEU CERTO?**

**A câmera não mudou**

Clique **na palavra** SUPERIOR do cubinho.

## 16 Tire a régua: clique nela de novo

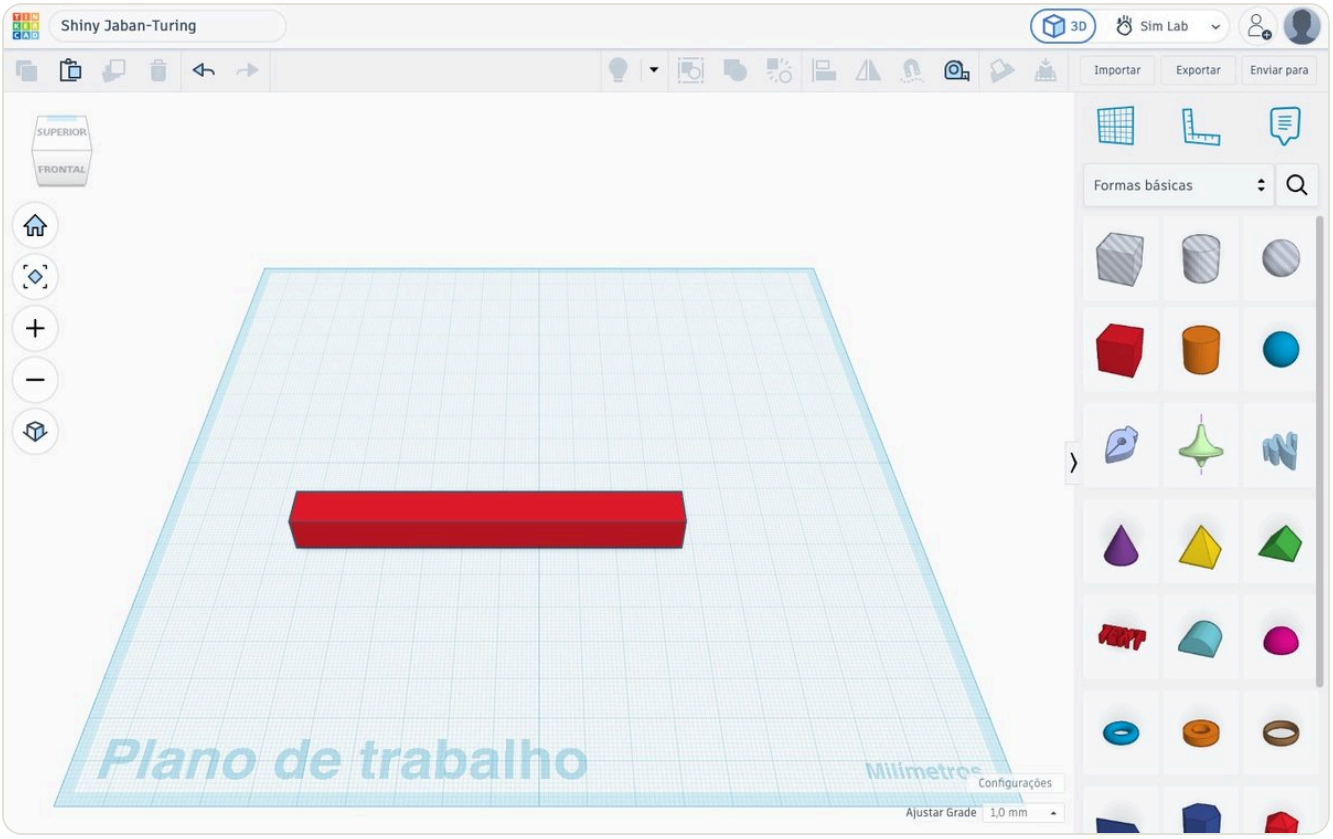



Foto da tela.

No ícone da `Régua`, clique **mais uma vez**. As retas **somem** do plano: a régua é **tirada** do projeto. Aperte `Esc` para o ícone sair do modo de colocar.

**ESTÁ CERTO SE**

As duas retas com marquinhas sumiram do plano, e a barra continua lá.

**NÃO DEU CERTO?**

**A régua não sumiu**

Clique de novo no ícone. Se o ícone ficou marcado, aperte Esc.

**Sumiu a barra**

Aperte Ctrl + Z uma vez: ela volta.

## 17 Arraste outra Caixa: a escala

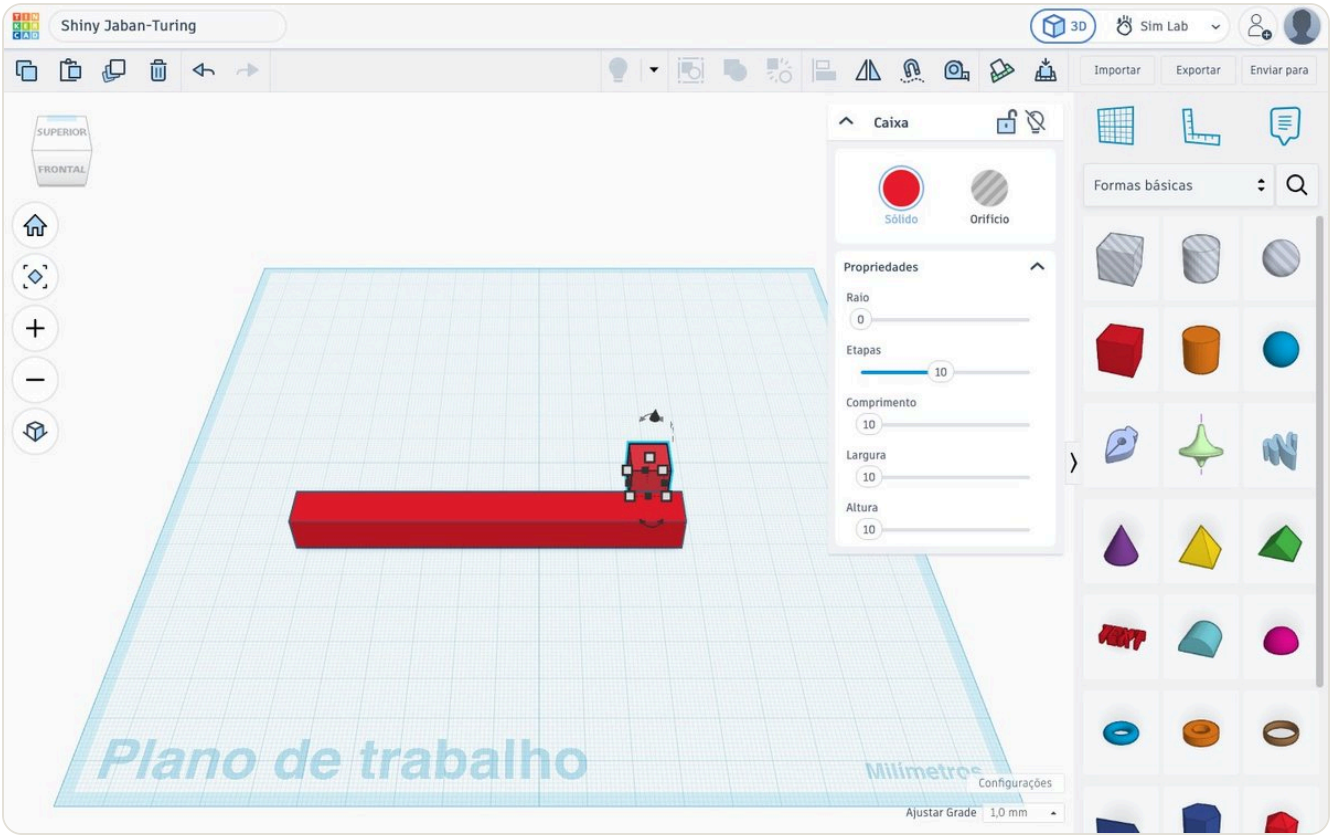



Foto da tela.

Arraste **outra Caixa vermelha** da coluna da direita e solte **no plano, ao lado da barra**. Confira os três campos do painel: a Caixa nasce com o **tamanho da última** que você mexeu, e hoje queremos **10, 10 e 10**.

É o cubinho de 1 cm de novo.

**ESTÁ CERTO SE**

Um cubinho vermelho está no plano, ao lado da barra, e os três campos mostram **10**.

**NÃO DEU CERTO?**

**O cubo nasceu com outro tamanho**

Corrija os três campos para 10, com `Enter` depois de cada.

**Soltei em cima da barra**

Arraste o cubo para um espaço vazio, ao lado.

## 18 Escala: 20 × 20 × 20, o dobro

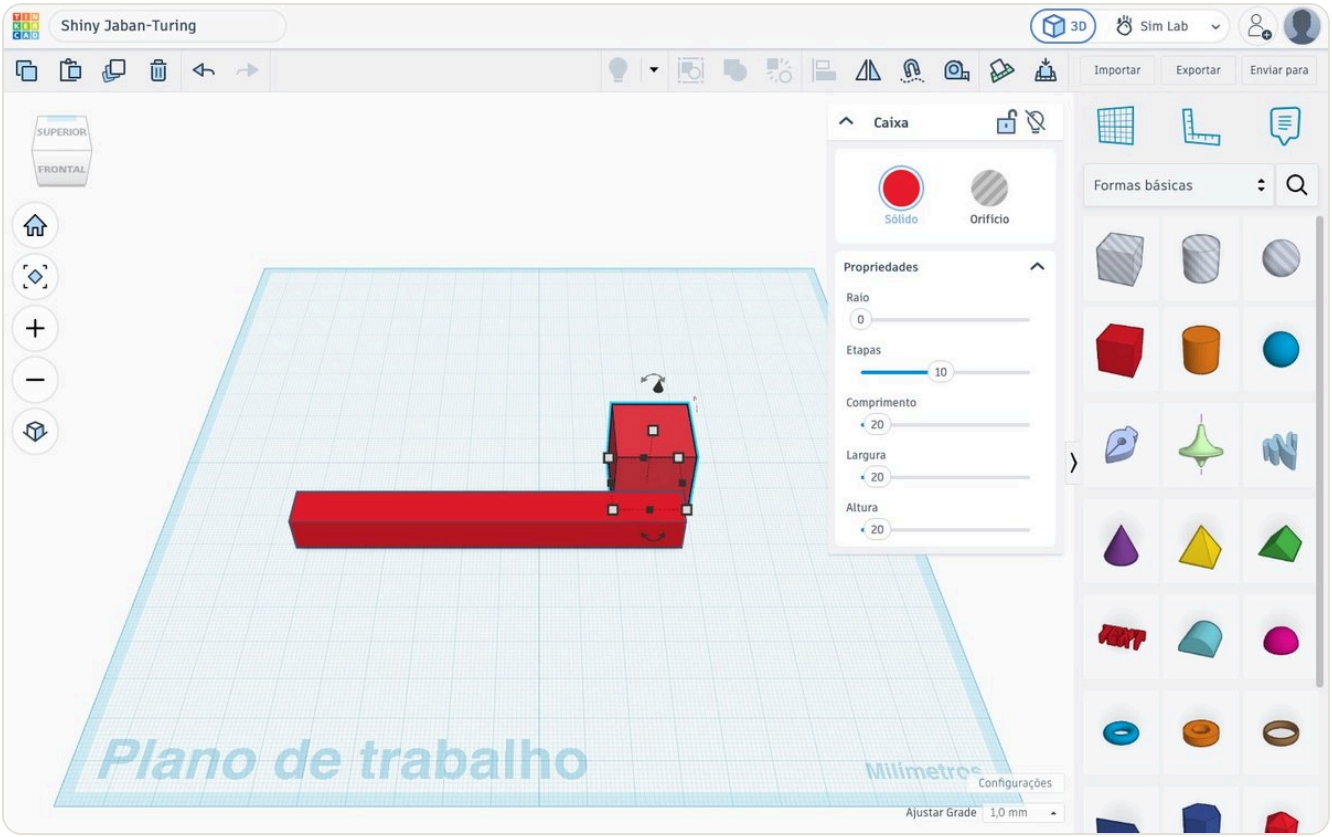



Foto da tela.

Escreva **20** em `Comprimento`, **20** em `Largura` e **20** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

Isso é **escala 2:1**: o cubo tem o **dobro** do lado, e por isso é **8 vezes** maior em volume (2 × 2 × 2). Esse é o segredo de ampliar uma peça: **multiplique os três números** pelo mesmo valor.

**ESTÁ CERTO SE**

O cubo ficou **duas vezes** mais largo, mais fundo e mais alto, e os campos mostram **20**.

**NÃO DEU CERTO?**

**O cubo ficou torto**

Os três campos têm de ter o mesmo número. Confira: 20, 20 e 20.

**Quero uma escala diferente**

Multiplique os três pelo mesmo valor: para o triplo, 30.

## 19 Dê um nome ao seu projeto

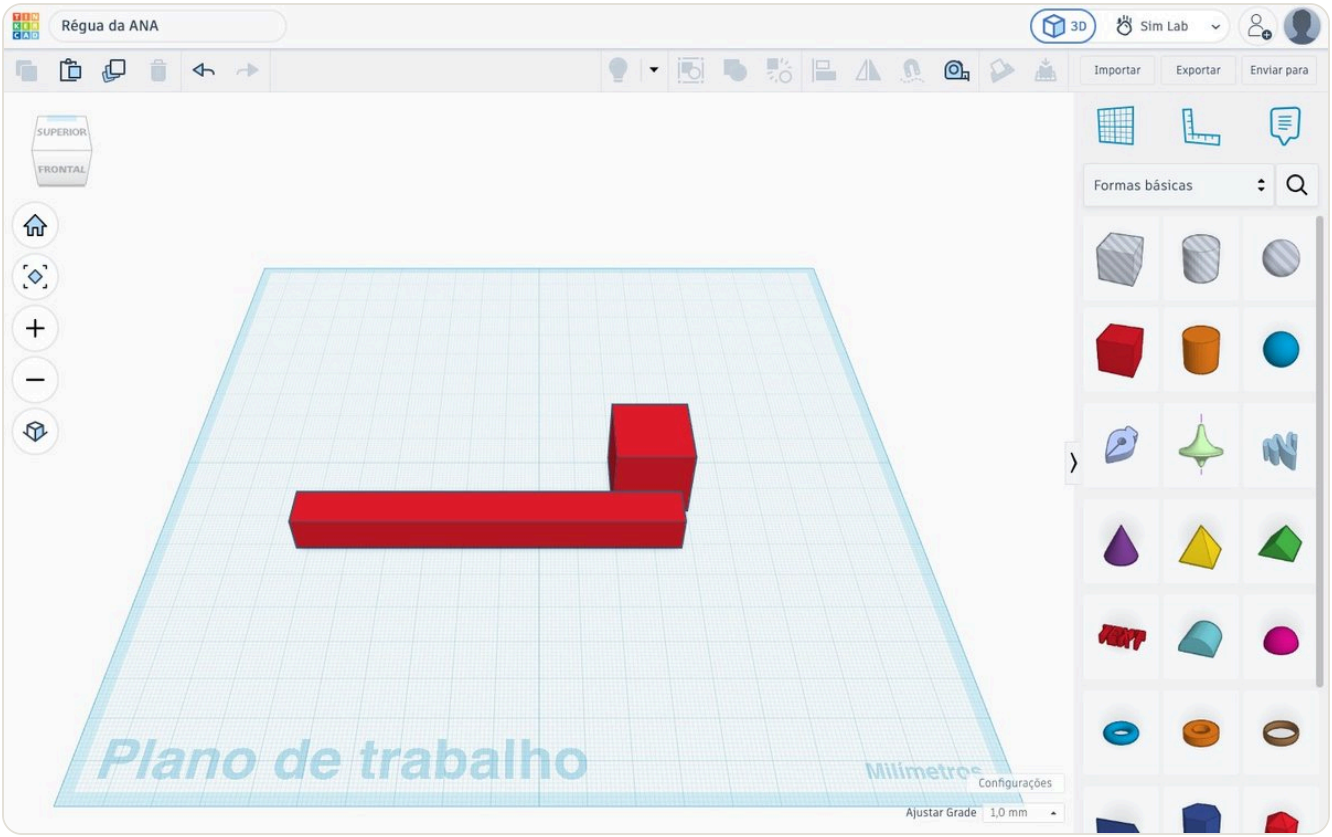



Foto da tela.

Clique num lugar vazio e na **casinha** da barra da esquerda. Depois clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda, apague, escreva **Régua da ANA** (ou o seu nome) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho. A barra e o cubo estão guardados na sua conta.

**ESTÁ CERTO SE**

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**.

**NÃO DEU CERTO?**

**O nome não mudou**

Falta o `Enter`.

**O campo não abriu**

Clique **em cima das letras** do nome.

**Acabou a Aula 10. Você fez uma barra de 10 cm com dez cubos de 1 cm — repetindo com o Ctrl + D — e usou a Régua para conferir o número: 100 mm. Viu que, ao mover a peça, os números da régua mudam junto, e fez um cubo com o dobro do lado (20 mm). A peça está salva na sua conta com o nome que você deu. *Desafio:* um cubo com o dobro do lado cabe oito cubinhos dentro — confira com a régua.**